Aim3 蛋白質藥物優化平台：核心成果展示

2026 年 4 月 22 日

1 平台概述

本平台已成功建立從「序列輸入 (*Sequence Input*)」到「多目標優化變體庫」的全自動化管線。透過 AI 預測與物理數據校準，系統能在維持蛋白質穩定的前提下，尋找藥效與安全的完美平衡。

2 核心技術引擎：AI 與物理雙軌驅動

2.1 核心引擎 (I)：熱點識別與突變策略

如 **Figure 1** 所示，平台採用以下策略識別關鍵位點並生成突變：

- **丙胺酸掃描** (***Alanine Scanning***)：將原始殘基替換為丙胺酸以「移除側鏈貢獻」，精準識別「熱點 (*Hotspots*)」位點。
- **混合型突變** (***Mixed Strategy***)：採用 60% 數據驅動與 40% 演化保守保底策略，平衡活性與成藥性 (*Developability*)。

Figure 1: 熱點識別與混合型突變策略示意圖。

2.2 核心引擎 (II)：多目標最佳化排序 (NSGA-II)

平台利用 *NSGA-II* 演算法同時優化以下維度（詳見 **Figure 2**）：

F1: **結合親和力** ($\Delta\Delta G_{binding}$)：提升絕對親和力 (pK_d)。

F2: **免疫原性風險** (***Immunogenicity***)：降低人體 T 細胞排斥機率。

F3: **聚集傾向** (***Aggregation***)：評估成藥性，避免生產沉澱。

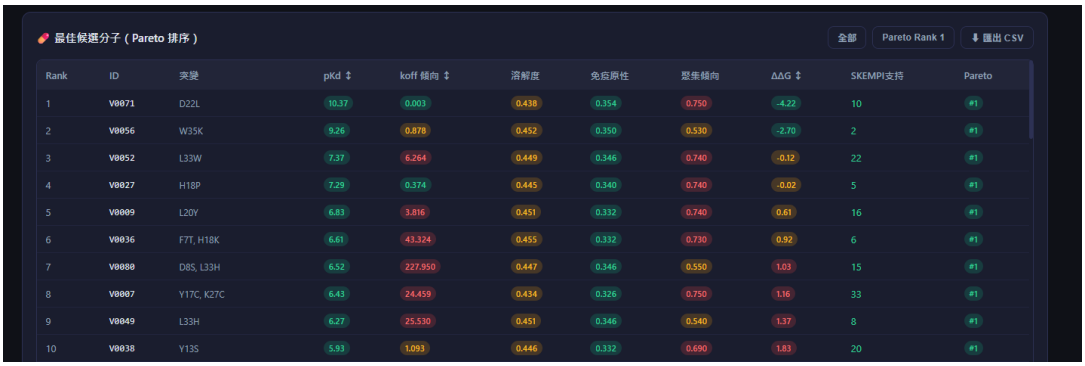
F4: **單體摺疊穩定性** ($\Delta\Delta G_{stability}$)：確保蛋白結構不崩潰。

F5: **動力學解離速率** ($k_{off_relative}$)：延長停留時間 (*Residence Time*) 以決定藥效持久度。

3 實機驗證成果：以 Barnase-Barstar 為例

以 *PPI* 預測之**經典複合物**進行演算法驗證，成功篩選出 *Pareto Rank 1* 候選分子 **V0071** (**突變 D22L**)（詳見 **Figure 2**）：

- **親和力躍升**：pK_d 達 10.37（達到 pM 等級）。
- **動力學極佳**：k_{off} 傾向值僅 0.003。
- **真實數據佐證**：具備 10 筆 *SKEMPI* 2.0 實驗數據支持。



最佳候選分子 (Pareto 排序)

全部 | Pareto Rank 1 | ⬇ 匯出 CSV

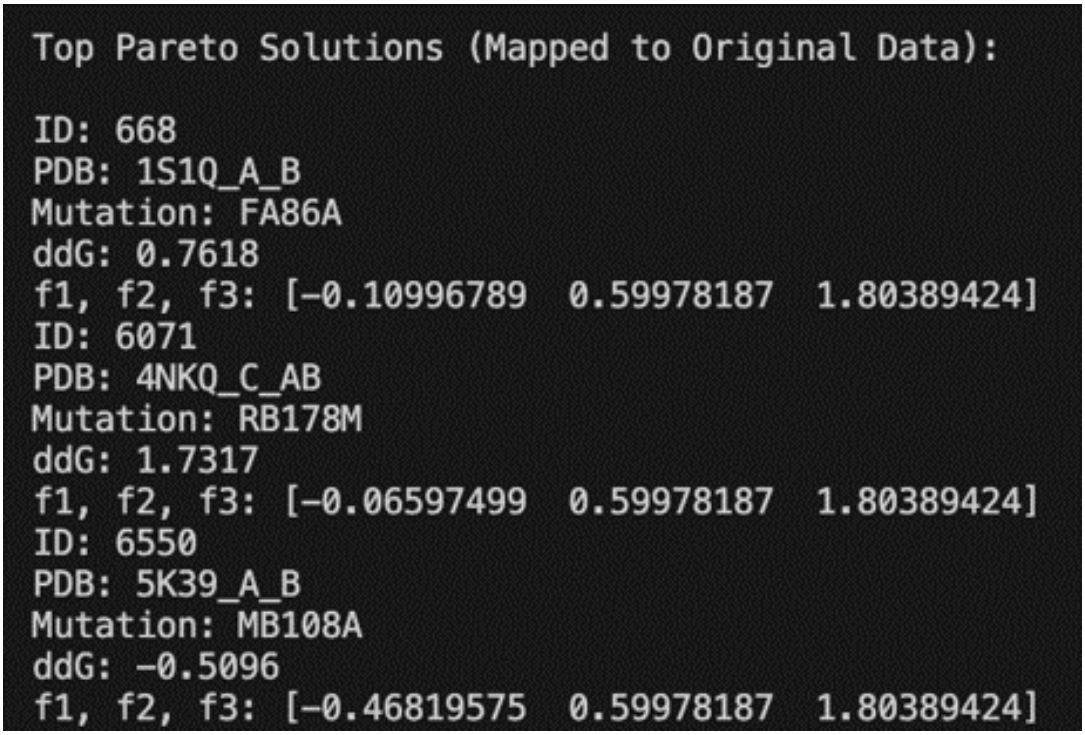
Rank	ID	突變	pKd ↕	koff 傾向 ↕	溶解度	免疫原性	聚集傾向	ΔΔG ↕	SKEMPI支持	Pareto
1	V0071	D22L	10.37	0.003	0.438	0.354	0.750	-4.22	10	#1
2	V0056	W35K	9.26	0.878	0.452	0.350	0.530	-2.70	2	#1
3	V0052	L33W	7.37	6.264	0.449	0.346	0.740	-0.12	22	#1
4	V0027	H18P	7.29	0.374	0.445	0.340	0.740	-0.02	5	#1
5	V0009	L20V	6.83	3.816	0.451	0.332	0.740	0.61	16	#1
6	V0036	F7T, H18K	6.61	43.324	0.455	0.332	0.730	0.92	6	#1
7	V0080	D8S, L33H	6.52	227.950	0.447	0.346	0.550	1.03	15	#1
8	V0007	Y17C, K27C	6.43	24.459	0.434	0.326	0.750	1.16	33	#1
9	V0049	L33H	6.27	25.530	0.451	0.346	0.540	1.37	8	#1
10	V0038	Y13S	5.93	1.093	0.446	0.332	0.690	1.83	20	#1

Figure 2: NSGA-II 五大核心目標優化維度圖。

4 額外實驗：SPEA2 多保真度演算法測試

除了 NSGA-II，額外實驗 **SPEA2 雙層篩選引擎**，並利用 SKEMPI 2.0 實驗數據進行真實驗證（**Figure 3**）：

- **目標向量建立**：定義三大評估基準，包含結構骨架合理性 (f_1)、結合親和力提升 (f_2, 最大化 $-\Delta\Delta G$) 與 ADMET 綜合安全性 (f_3)。
- **低保真度海選 (*Low Fidelity*)**：僅計算耗時極短的 f_1 與 f_3，利用 SPEA2 快速更新 *Pareto Archive* 以淘汰劣質解。
- **高保真度精算 (*High Fidelity*)**：僅挑選 *Top K* 菁英分子進入耗時的分子對接 (*Docking*) 與動力學計算，將完整分數寫回並迭代下一代。
- **實測產出**：終端機成功產出非支配最優解集合 (*Pareto Front*)。以 *PDB: 5K39_A_B* 為例，突變 **MB108A** 成功尋獲有利的 $\Delta\Delta G$ (-0.5096)，且於三維度指標上取得完美平衡。



```
Top Pareto Solutions (Mapped to Original Data):

ID: 668
PDB: 1S1Q_A_B
Mutation: FA86A
ddG: 0.7618
f1, f2, f3: [-0.10996789  0.59978187  1.80389424]
ID: 6071
PDB: 4NKQ_C_AB
Mutation: RB178M
ddG: 1.7317
f1, f2, f3: [-0.06597499  0.59978187  1.80389424]
ID: 6550
PDB: 5K39_A_B
Mutation: MB108A
ddG: -0.5096
f1, f2, f3: [-0.46819575  0.59978187  1.80389424]
```

Figure 3: SPEA2 多保真度演算法實驗。